Relatório Analítico — Violência contra a Mulher

Arthur Virgílio, Emanuela Araújo, Felipe Teodoro, José Carvalho, Lucas Petry

2026-09-15



1 Sumário Executivo

- Visão geral
- Diferentes tipos de violência
- Fatores associados
- Alcoolismo
- Descumprimento de medida protetiva
- Casos de reiteração
- Integração complementar: SINAN × PMDF
- Insights

2 Introdução

Este relatório consolida os insights extraídos a partir da base de ocorrências da Lei Maria da Penha registrados pela PMDF em 2024. O objetivo desta análise é identificar padrões e contextos.

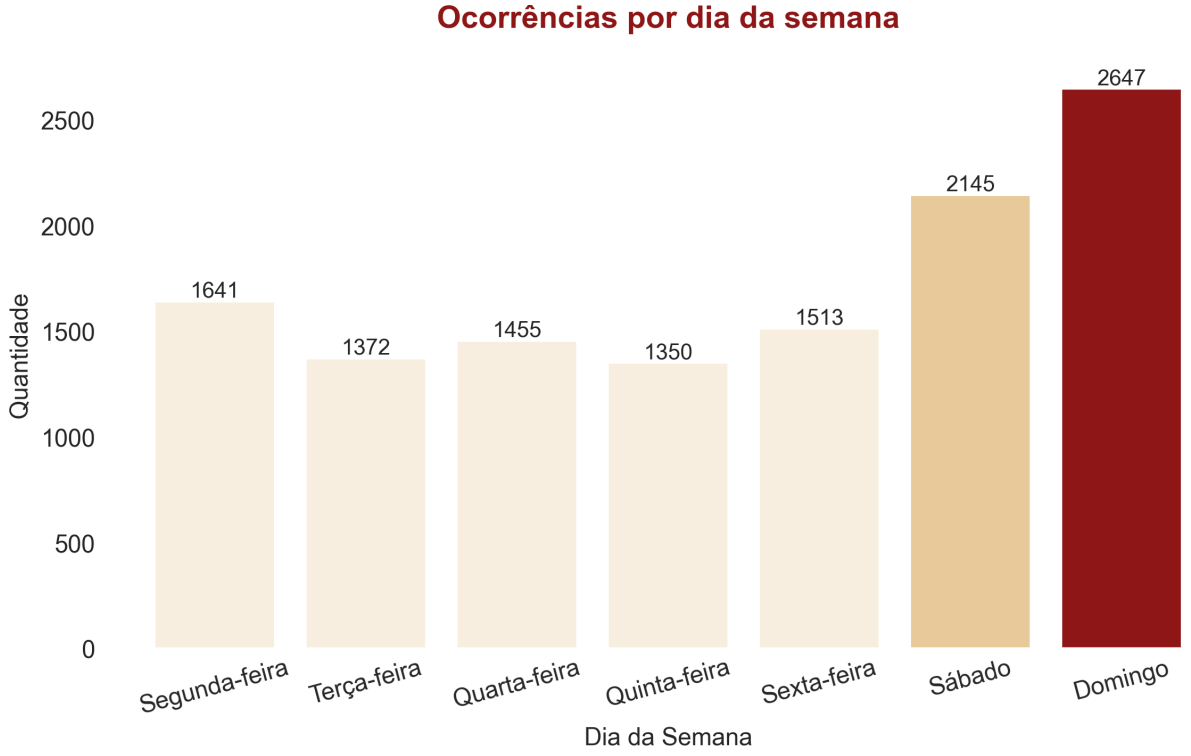
3 Visão Geral

Essa análise leva em consideração 12.123 ocorrências associadas à Lei Maria da Penha. Os dados são referentes ao ano de 2024.

De maneira geral, as ocorrências estão bem distribuídas ao longo dos meses, o que sugere que datas comemorativas não são um fator determinante para que a violência aconteça

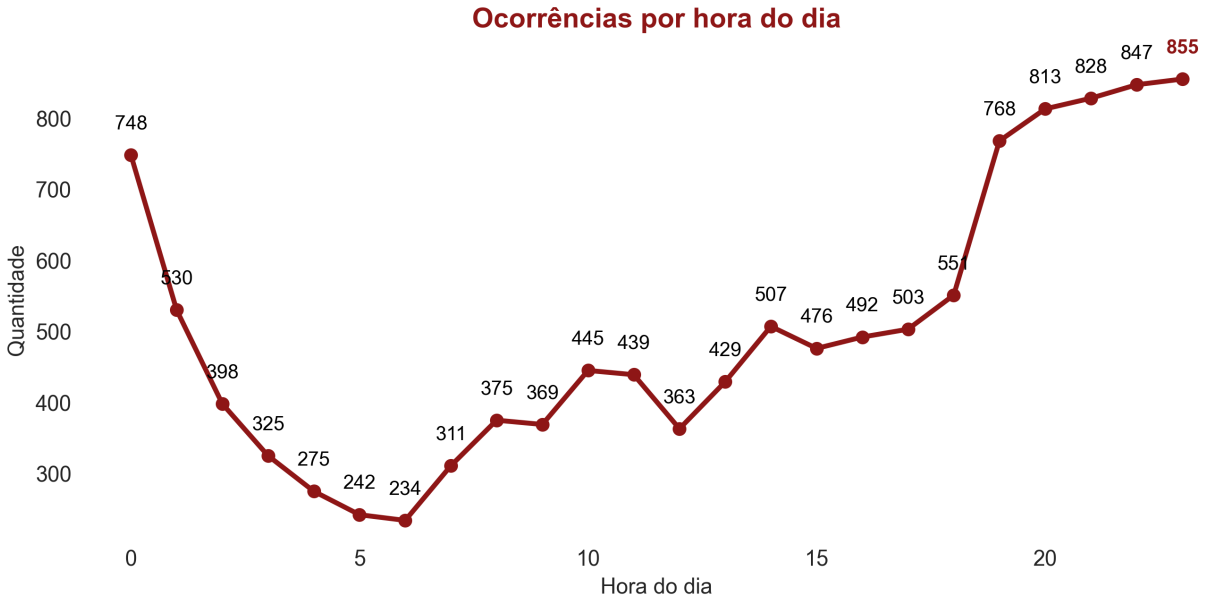


Por outro lado, observa-se que, em relação aos dias da semana, 39.5% das ocorrências foram registradas durante o final de semana. Um possível motivo para é o maior tempo de convívio familiar nesses dias



O horário das ocorrências reforça esse padrão: há uma concentração expressiva nos períodos noturnos, especialmente entre 20h e 23h, o que é

compatível com o momento de maior convívio doméstico entre vítima e agressor. Nessa mesma janela horária, observa-se a maior incidência de ocorrências associadas ao consumo de álcool, com pico às 21h — dado que converge com a análise por dia da semana e sugere que o agravamento noturno não é apenas circunstancial, mas frequentemente potencializado pelo uso de substâncias psicoativas — terminologia mais abrangente utilizada pela Organização Mundial da Saúde - OMS e literatura médica.



4 Tipos de violência

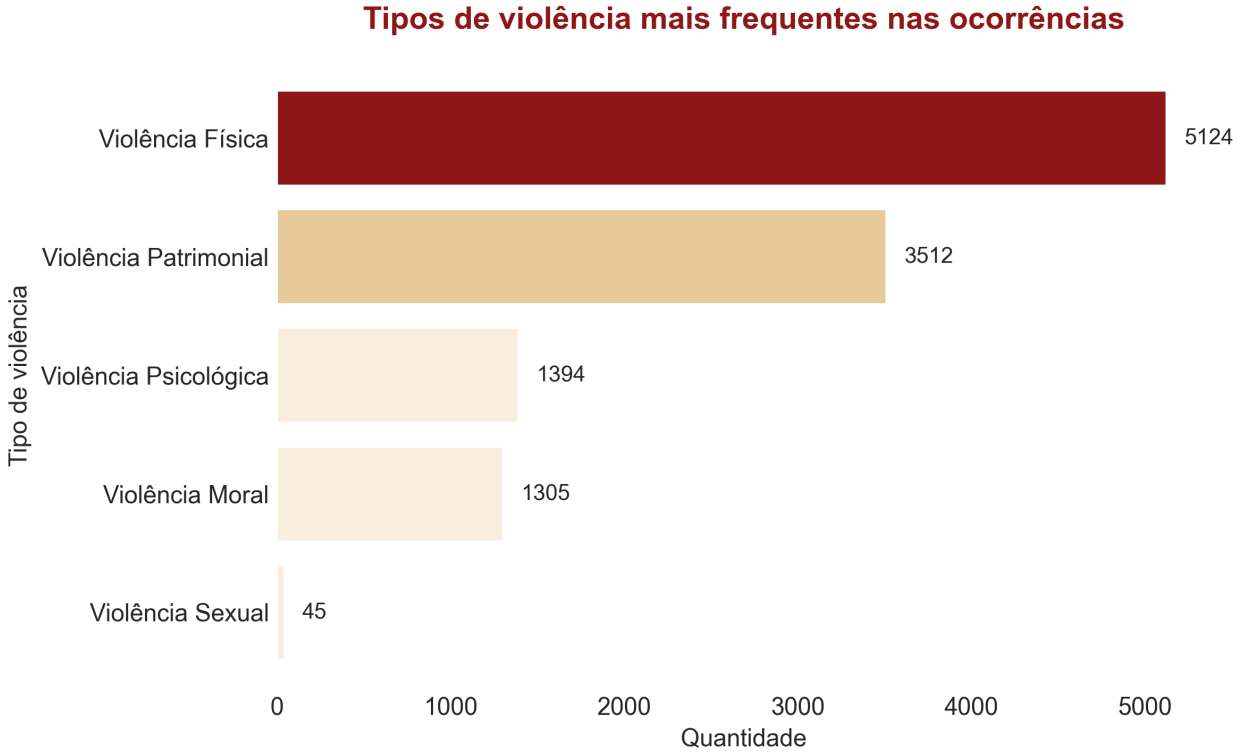
A violência contra a mulher pode ser classificada em 5 diferentes tipos:

- Física
- Psicológica
- Moral
- Sexual
- Patrimonial

Nas ocorrências analisadas, observa-se que mais de 70% dos casos envolvem violência física ou patrimonial

Nas ocorrências analisadas, mais de 70% dos casos envolvem violência física ou patrimonial. Esse dado, porém, deve ser interpretado com cautela: categorias

como violência psicológica, moral e sexual tendem a ser subnotificadas nos registros policiais, uma vez que dificilmente motivam, por si sós, o acionamento da Polícia Militar. A menor representatividade dessas categorias nos dados reflete, portanto, uma limitação do canal de registro — não necessariamente sua menor ocorrência na realidade.



Além disso, é possível e muito provável que haja coocorrências de diferentes tipos de violência no mesmo caso

5 Fatores Associados

Mais de 30% das ocorrências estão associadas a pelo menos um fator agravante, como consumo de álcool ou drogas, descumprimento de medida protetiva ou término recente de relacionamento. Desse total, os dois fatores mais recorrentes — consumo de álcool (≈ 12%) e descumprimento de medida protetiva (≈ 11%) — respondem juntos por cerca de 23% das ocorrências analisadas.[

Consumo de álcool ou descumprimento de medida protetiva são fatores presentes em cerca de 23% das ocorrências analisadas

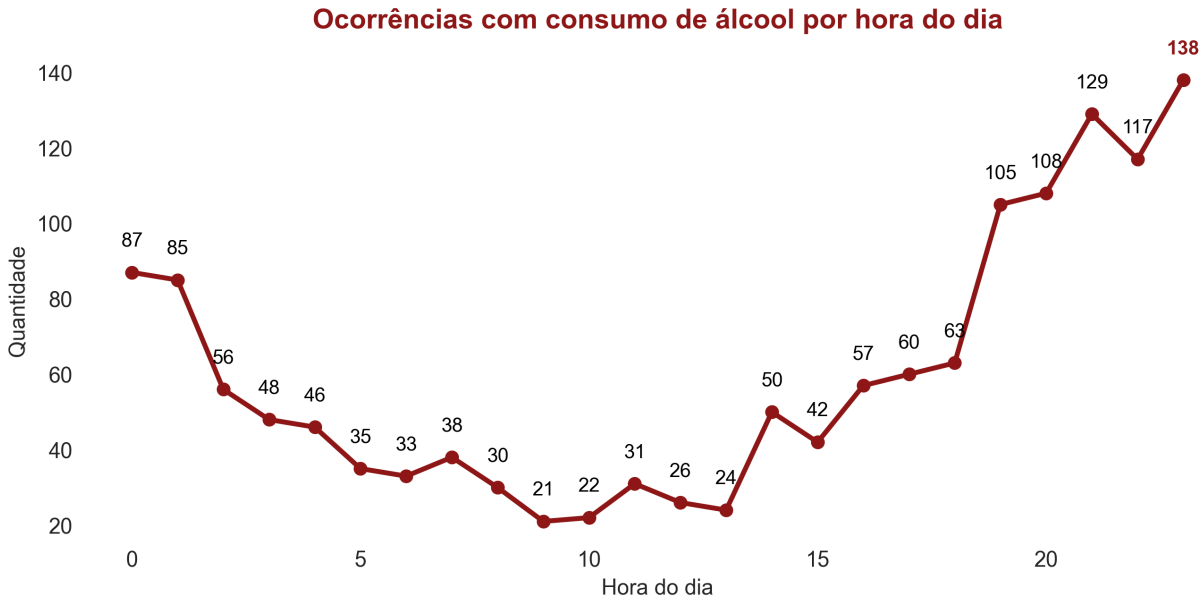
6 Consumo de álcool

Este é o fator associado mais representativo dentre os dados analisados. Cerca de 12% das ocorrências estão relacionadas ao consumo de álcool. Este fator foi identificado por meio de processamento de linguagem natural (NLP), buscando termos como embriaguez, bebida, cerveja, entre outros, nos históricos das ocorrências. Cerca de 12% dos registros mencionam o consumo de álcool no contexto da agressão. Contudo, o contexto apresenta uma limitação importante: esse dado reflete o que foi registrado pelo policial no B.O., e não uma constatação clínica. Casos em que houve consumo mas não foi relatado não aparecem nesta análise, o que sugere que o percentual real pode ser superior. **Observa-se que há uma tendência à linearidade quanto ao total de casos registrados por dia da semana** Isso sugere que ocorrências nesse contexto não estão restritas a datas comemorativas ou finais de semana. Pelo contrário, a ausência de sazonalidade indica que o consumo de álcool por parte dos agressores é constante





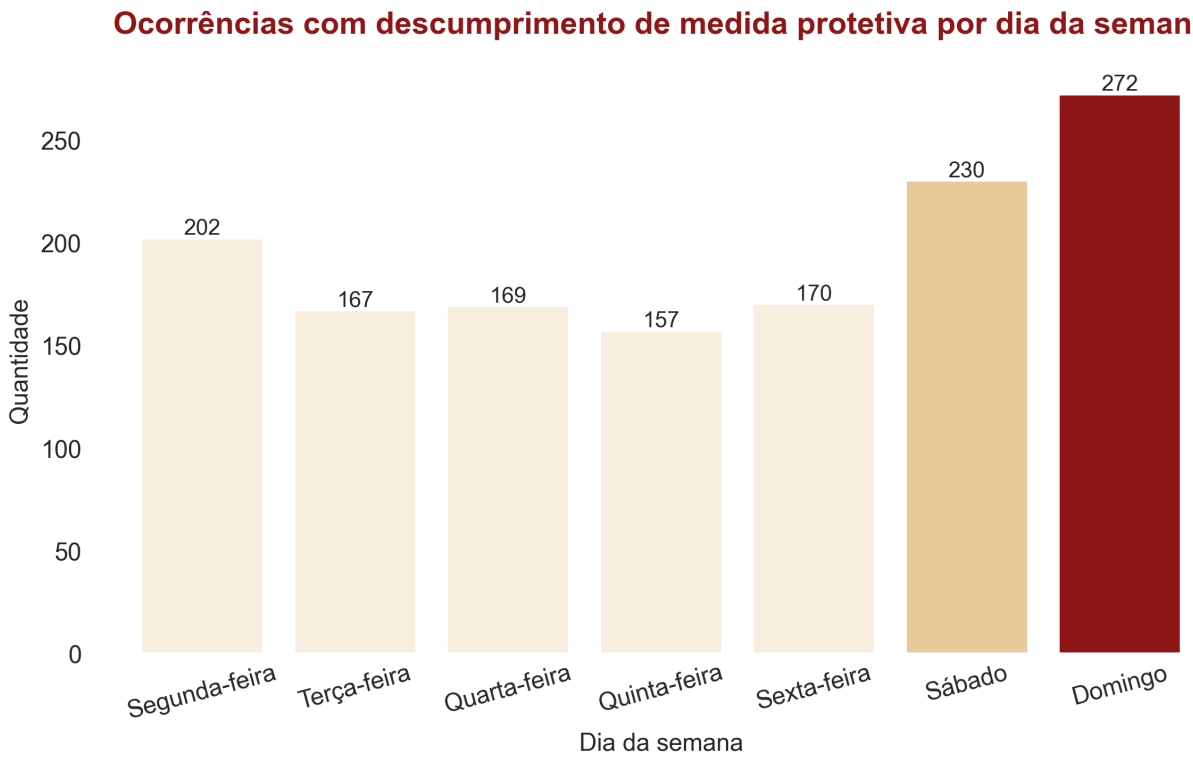
Por outro lado, as ocorrências tendem a aumentar conforme a noite e a madrugada chegam

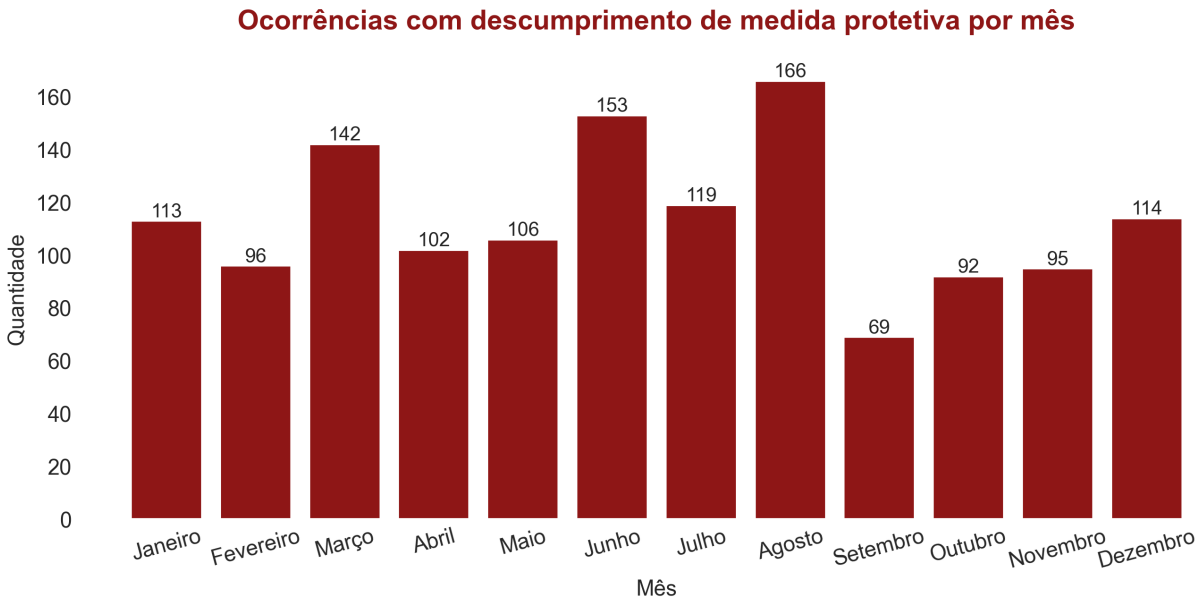


7 Descumprimento de medida protetiva

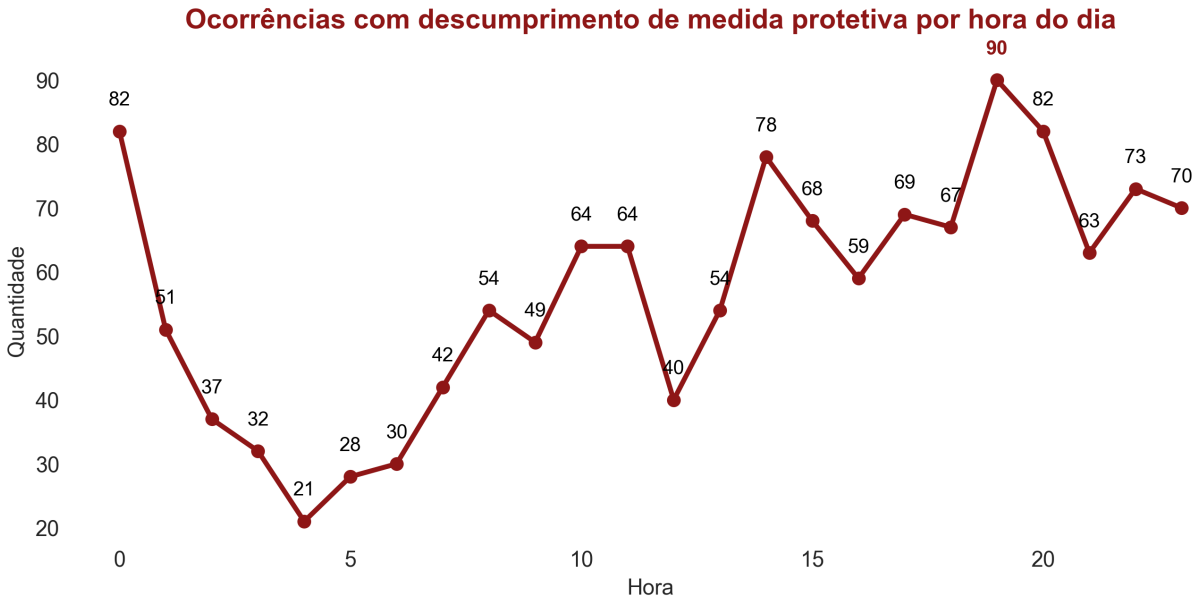
Este é o segundo fator mais relevante nos dados analisados. Cerca de 11% das ocorrências envolviam o descumprimento de medida protetiva

Os descumprimentos de medida protetiva também ocorrerem, em sua maioria, aos fins de semana

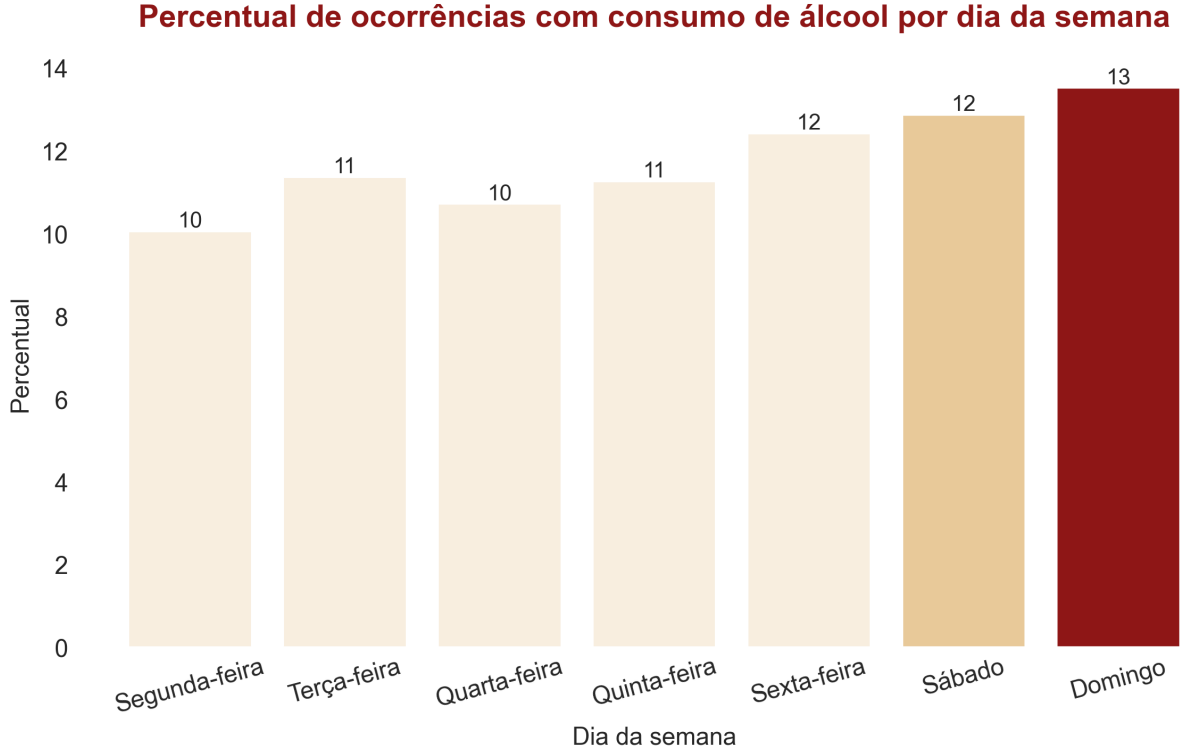




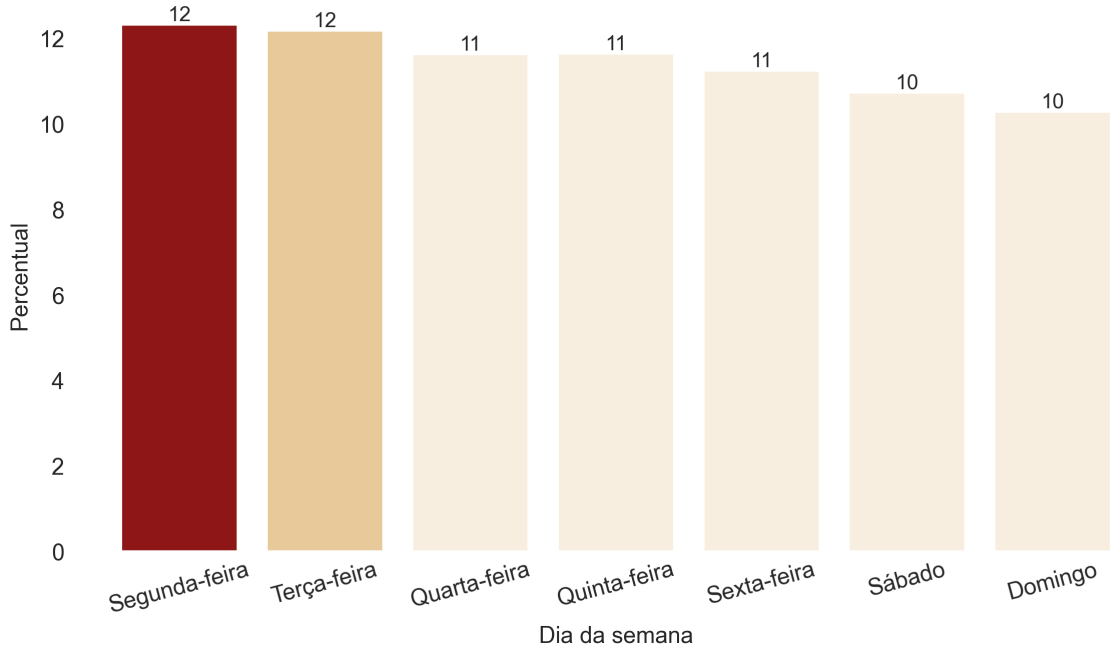
Além disso, o horário comercial também ganha destaque devido à quantidade de ocorrências registradas nesse período



Por outro lado, observa-se que a participação desse fator dentro do total de ocorrências diárias se comporta de maneira inversa à do consumo alcoólico



Percentual de ocorrências com descumprimento de medida protetiva por dia da semana



8 Reiteração e Ciclo de Violência

A análise de reiteração é o termômetro do **"enxugamento de gelo"** no policiamento ostensivo. Para contornar a imprecisão natural dos aparelhos de GPS das viaturas (que podem variar alguns metros), a clusterização não foi feita por coordenadas, mas sim por meio de **engenharia de texto** cruzando a Quadra e o Complemento (ex: "QNN 06 CASA 31").

Os dados revelam uma realidade alarmante: centenas de lares acionaram o 190 repetidas vezes em um curto espaço de tempo, indicando falhas na rede de proteção contínua.

8.1 Análise de Reincidência por Endereço

> **Nota Analítica**: Identificamos mais de 400 lares no Distrito Federal que exigiram múltiplas intervenções policiais no mesmo ano. A simples ocorrência de um segundo chamado (que representa a esmagadora maioria dos casos) já evidencia falhas na rede de proteção contínua. Estes locais demandam encaminhamento ativo e urgente

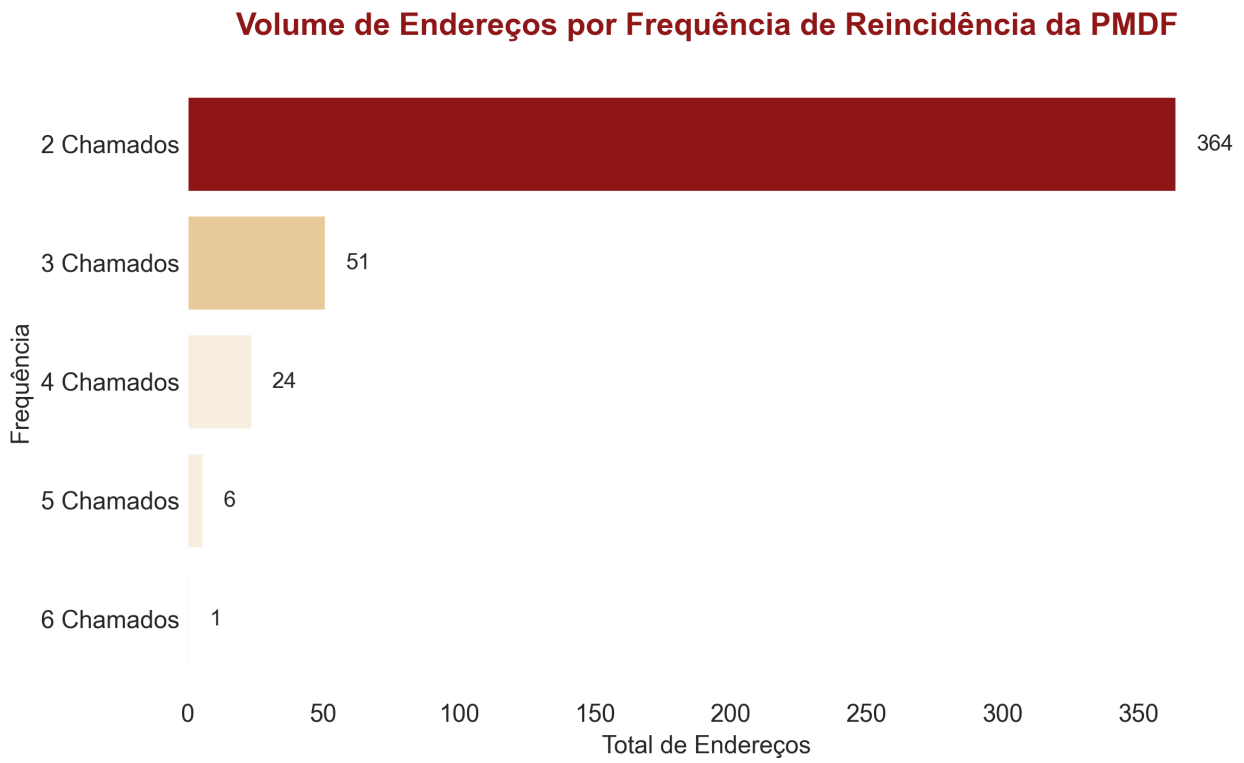


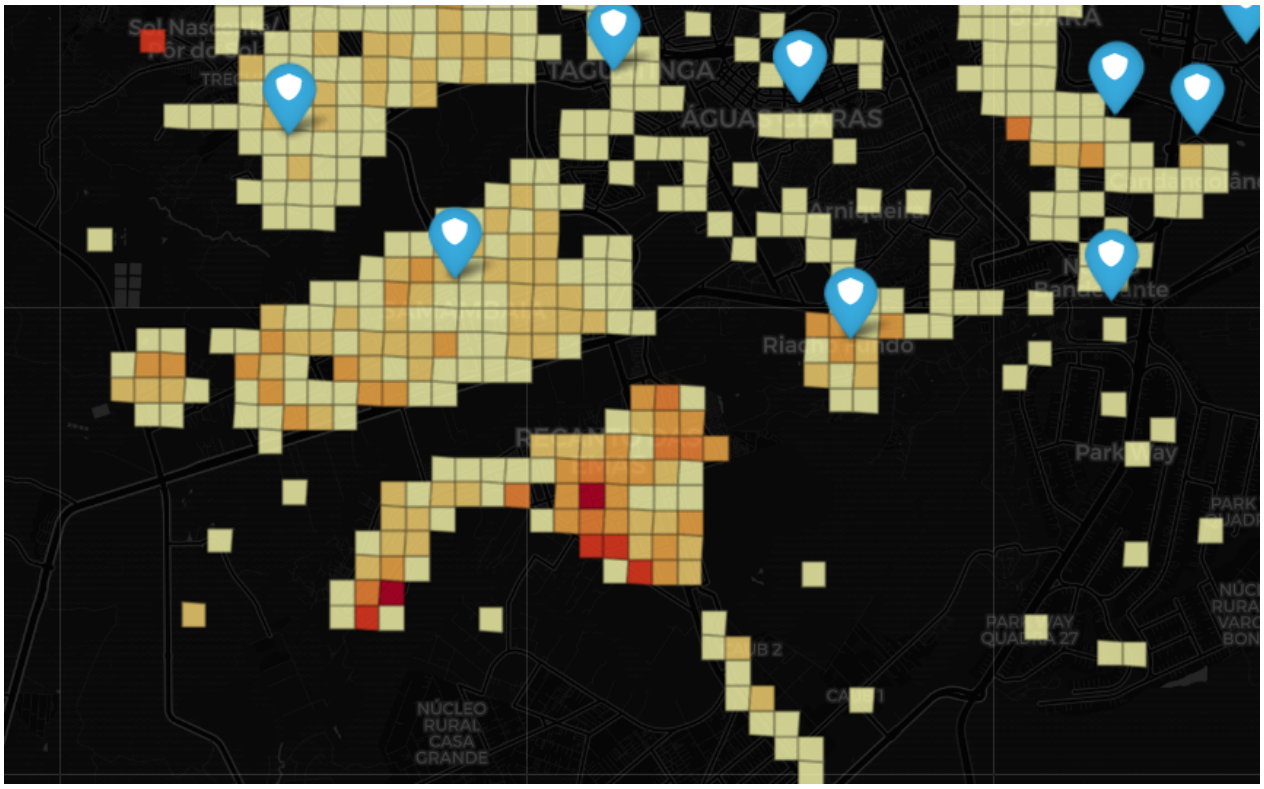
Figure 1: Volume de Endereços por Frequência de Reincidência da PMDF

para o **PROVID** (Prevenção Orientada à Violência Doméstica), pois a probabilidade de um desfecho fatal escala drasticamente a cada nova viatura acionada.

8.2 Análise Geoespacial: O Vácuo de Policiamento

Para responder à pergunta **"O policiamento está onde o crime acontece?"**, o território do Distrito Federal foi clusterizado em uma grade espacial de **500x500 metros**. Isso permitiu a criação de um mapa de calor preciso de chamados 190.

Ao sobrepor as localizações exatas dos Batalhões da PMDF (representados como escudos azuis) à nossa grade de risco, identificamos **"Pontos Cegos"**. São áreas de densidade demográfica elevada com alta incidência criminal, mas que estão geograficamente distantes da base de prontidão mais próxima.



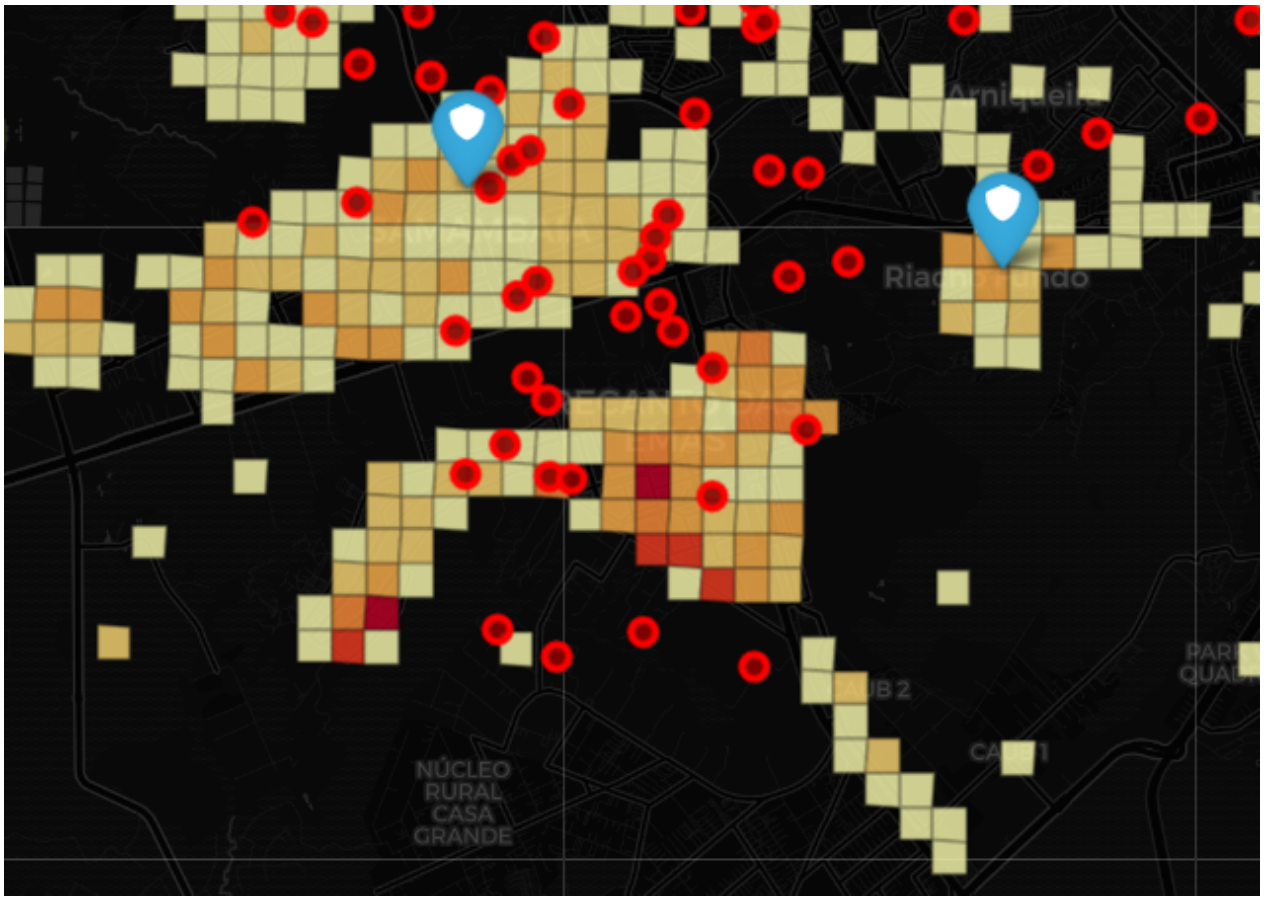
8.3 A Ponta do Iceberg: O Cruzamento com Feminicídios

O trabalho ostensivo da PMDF (Chamados 190) lida com a prevenção e o flagrante. O desfecho fatal, no entanto, é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

Para validar a eficácia da nossa clusterização de risco, cruzamos as ocorrências da **Lei Maria da Penha** (PMDF) com dados oficiais de **230 feminicídios consumados** mapeados pela SSP-DF.

O insight mais grave do projeto: Os casos de feminicídio (bolhas vermelhas) ocorrem majoritariamente nas mesmas áreas geográficas (RAs e quadrantes) que o nosso algoritmo já havia classificado como de alto risco com base nos chamados rotineiros do 190.

Isso valida empiricamente a nossa tese preditiva: **a mancha de chamados emergenciais "antecipa" a mancha do feminicídio**.



9 Integração complementar: SINAN × PMDF

9.1 Por que as bases não são unidas caso a caso

Além dos atendimentos da PMDF, foi analisada a base do **SINAN — Sistema de Informação de Agravos de Notificação**. Ela registra notificações feitas por serviços de saúde, enquanto a PMDF registra chamados e atendimentos policiais. Portanto, um mesmo episódio pode aparecer nas duas fontes, em apenas uma delas ou em nenhuma.

Não foi realizado cruzamento por pessoa, endereço, protocolo ou texto livre. A integração ocorre apenas no nível agregado de mês e de indicadores, preservando a privacidade e evitando inferências indevidas. O recorte SINAN utilizado contempla mulheres, ocorrência no DF e violência não autoprovocada confirmada.

Em 2024, o recorte resultou em **3.112 notificações SINAN**, frente a **12.123 atendimentos PMDF**. O SINAN bruto contém 35.745 registros; foram identificadas 440 datas de ocorrência ausentes ou inválidas e cinco duplicatas exatas, mantidas rastreáveis na camada tratada.

Table 1: Composição dos indicadores em PMDF e SINAN (2

Table 1

Indicador	PMDF (% dos atendimentos)	SINAN (% entre respos
Violência física	42.27%	57.37%
Violência psicológica	11.50%	28.20%
Violência sexual	0.37%	37.95%
Uso de arma de fogo	2.33%	1.03%
Uso de objeto perfurocortante	7.75%	7.96%
Suspeita de uso de álcool pelo autor	11.97%	49.01%

As diferenças de composição não estimam prevalência na população. Elas revelam, sobretudo, que cada canal registra dimensões diferentes do fenômeno: a violência sexual aparece em 37,95% das respostas válidas do SINAN e em 0,37% dos atendimentos PMDF; já o uso de objeto perfurocortante tem proporções semelhantes, 7,96% e 7,75%, respectivamente. A variável de álcool exige cautela adicional, pois 1.341 notificações SINAN do recorte não possuem resposta válida para esse campo.

9.2 Sazonalidade e associação temporal

Os picos mensais não coincidem: a PMDF atingiu seu maior volume em março (1.188 atendimentos), enquanto o SINAN atingiu o maior volume em setembro (322 notificações). Para comparar apenas o desenho sazonal, o gráfico abaixo mostra a participação de cada mês no total anual da respectiva fonte.

As correlações mensais no mesmo período foram fracas e sem significância estatística: para o volume total, Pearson foi -0,4047 (p=0,1920). Também foram avaliadas defasagens de -3 a +3 meses. Embora uma combinação isolada tenha apresentado p bruto menor que 0,05, nenhum dos 49 testes permaneceu significativo após ajuste de Benjamini-Hochberg. Não há evidência para interpretar uma fonte como antecedente temporal da outra.

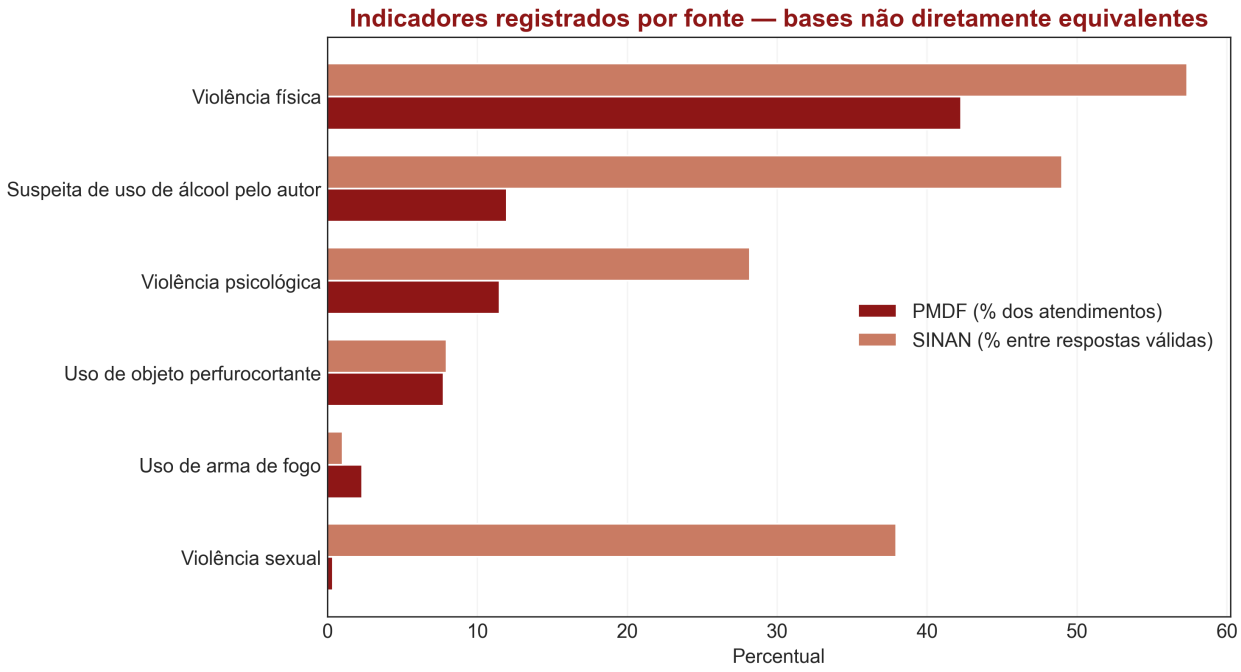


Figure 2: Composição dos indicadores nas duas fontes (2024)

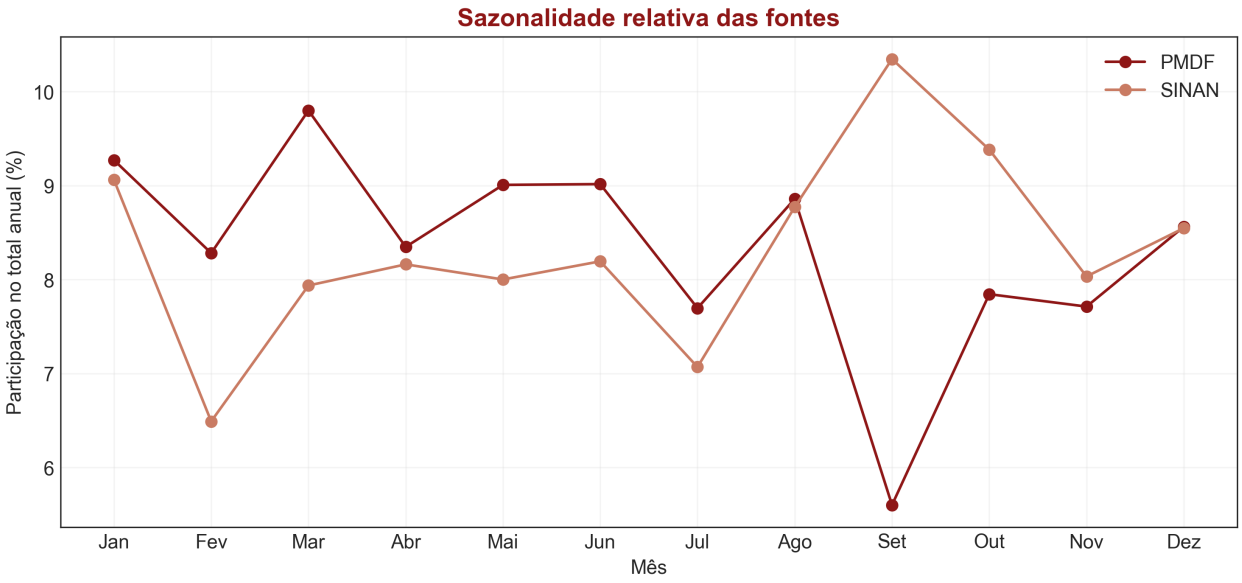


Figure 3: Participação mensal no total anual de cada fonte (2024)

9.3 Reiteração: métricas distintas

Table 2: Métricas de reiteração — c

Table 2

Fonte	Métrica	Casos	Base válida	Percentual	Interpretação
PMDF	repetição espacial de endereço	1650	12123	13.61%	Contagem de c
SINAN	histórico de violência relatado	1143	1991	57.41%	OUT_VEZES = 1

A PMDF registra repetição espacial de endereço (13,61% dos atendimentos), enquanto o SINAN registra histórico de violência informado na notificação (57,41% das respostas válidas). As métricas não representam a mesma pessoa, unidade de análise ou período e, por isso, não foram correlacionadas.

> **Síntese da integração:** SINAN e PMDF se complementam para descrever canais distintos de atendimento à violência contra a mulher. Os resultados devem ser usados para investigar padrões agregados e qualificar políticas públicas, e não para estimar prevalência, subnotificação ou risco individual.

10 Conclusões e Próximos Passos

10.1 Achados Principais

- **A violência tem horário e local**: A agressão em contexto doméstico explode em períodos de recolhimento (noite/madrugada e finais de semana), sendo fortemente agravada pelo álcool.
- **A ineficácia do patrulhamento reativo**: A alta reincidência em endereços fixos demonstra que o mero despacho de viaturas após o crime não rompe o ciclo da violência.
- **Prova de Conceito (PoC) Concluída**: A estruturação desta base (enriquecida com NLP e dados geoespaciais) está pronta para o treinamento de modelos de Machine Learning.

10.2 Roadmap ML

Se alimentados com a base histórica completa (últimos 5 anos), os algoritmos poderão prever estatisticamente em quais quadrantes (Células de 500m) ocorrerão os próximos crimes no turno subsequente, permitindo à PMDF migrar de um modelo de patrulhamento de ronda para um **policiamento preditivo de altíssima precisão**.